REGISTRO SVILUPPO E DEPLOY

Portale Carbon WastePrint®

Architettura, servizi, database, funzionalità, cronologia dei rilasci

Documento	Registro sviluppo e deploy — Portale Carbon WastePrint
Destinatari	Amministratori del portale — documento riservato
Revisione	Rev. 1.0
Data di revisione	18/10/2026
Redatto da	Fondazione Operate

Programma di

Fondazione operate

Registro delle revisioni

Rev.	Data	Descrizione	Autore
1.0	18/10/2026	Prima emissione: architettura, servizi, database (script 01-14), Edge Functions, pagine del portale (compresa Documentazione), funzionalità, procedure di rilascio, cronologia dal prototipo al 18/10/2026, artefatti, decisioni, backlog, problemi risolti.	Fondazione Operate

Fotografia del registro alla revisione 1.0 del 18/10/2026. Il registro è aggiornato a ogni nuova funzione, servizio o rilascio; la versione corrente si scarica dall'area Documentazione del portale (solo Amministratori).

> **Regola di manutenzione.** Ogni volta che si implementa o si modifica una funzione, un servizio, uno script del database o una configurazione:
>
> 1. si aggiunge una voce in cima alla **Cronologia** (§9) con data, cosa, dove (commit, script, servizio) e come è stato verificato;
> 2. si aggiornano le sezioni interessate (architettura, servizi, database, funzionalità, backlog);
> 3. si aggiornano i **manuali** Utente e Amministratore se cambia qualcosa che gli utenti vedono o fanno.

> Copia di questo registro: documento di progetto `claude/registro-dev-deploy.md` nel Progetto claude.ai "CARBON WASTE PRINT".

Sommario

1. Cos'è il portale.....4
2. Architettura.....5
3. Servizi e configurazione.....6
4. Database (Supabase / Postgres).....7
5. Edge Functions (Supabase).....9
6. Portale (frontend).....10
7. Funzionalità per area (stato al 18/10/2026).....11
8. Procedure di rilascio (runbook).....12
9. Cronologia sviluppo e deploy.....13
10. Artefatti e documenti.....15
11. Decisioni.....16
12. Backlog per chiudere lo sviluppo.....17
13. Problemi incontrati e soluzioni.....19

1. Cos'è il portale

Piattaforma operativa del **Programma Carbon WastePrint®** di Fondazione Operate: gestisce in digitale il percorso di partecipazione al Programma, dalla registrazione del Progetto alla conclusione delle verifiche e dei Rapporti di Monitoraggio annuali (fino a 10 per Progetto). È un *case management* "stile gare": fasi tracciabili, documenti versionati, apertura e chiusura delle fasi, richieste di integrazione, consultazione pubblica, audit di ogni operazione. Include una sezione riservata agli Amministratori per il **calcolo dei crediti CO_2eq** secondo la *Metodologia CWP v1.2*.

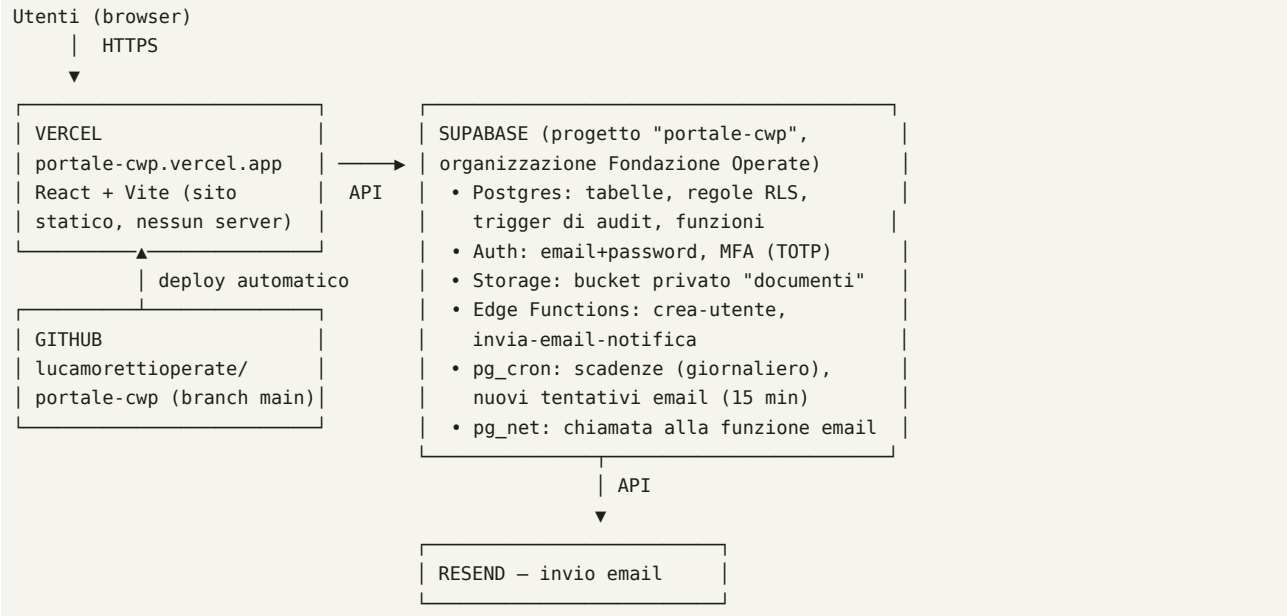
Specifica di riferimento: *Programma Carbon WastePrint — Requisiti della piattaforma* (15 settembre 2026). Metodo di calcolo: *Metodologia Carbon WastePrint® v1.2* (Studio Associato Wastelab e Altraleonia S.r.l.), validata da RINA Services SpA secondo ISO 14064-2:2019.

Ruoli applicativi

Ruolo	Chi	Cosa fa
Cliente / Organizzazione	Comuni, enti locali, soggetti gestori (Soggetto Promotore del Progetto)	Segue le proprie pratiche, carica documenti, risponde alle integrazioni e ai commenti
Operatore di back-office	Personale di Fondazione Operate	Gestisce pratiche, fasi, scadenze, integrazioni, consultazione, pagamenti
Amministratore	Fondazione Operate	Tutto ciò che fa l'Operatore + utenti, audit, impostazioni, calcolo crediti

L'**Ente di Validazione** (RINA) non è un utente: è un'anagrafica; il suo rapporto viene caricato dall'Operatore.

2. Architettura



In breve: **GitHub conserva** il codice, **Vercel mostra** il portale, **Supabase ricorda** dati, utenti e documenti, **Resend spedisce** le email.

Principi di sicurezza

- Le regole di accesso stanno **nel database** (Row Level Security): il browser non può vedere né modificare ciò che il ruolo non consente, qualunque cosa faccia.
- Le azioni sensibili passano da **funzioni del database** che controllano ruolo, stato della pratica e motivazione.
- L'**audit** è scritto da trigger del database, è immutabile e non può essere scritto dal browser.
- Operatori e Amministratori hanno i poteri del back-office solo con sessione a due fattori (MFA), quando l'interruttore `mfa_obbligatoria` è acceso (oggi **spento**, per decisione di Luca).
- Il repository è pubblico ma non contiene dati né chiavi segrete.

3. Servizi e configurazione

Servizio	Uso	Piano	Dove si configura	Segreti / variabili (solo nomi)
GitHub	Codice sorgente, storico	Free (repo pubblico)	github.com/lucamorettioperate/portale-cwp	—
Vercel	Pubblicazione del portale; deploy automatico a ogni push su `main`	Hobby (gratuito)	Dashboard Vercel → progetto portale-cwp	`VITE_SUPABASE_URL`, `VITE_SUPABASE_ANON_KEY`
Supabase	Database, autenticazione, archivio file, funzioni, cron	Free	supabase.com → organizzazione Fondazione Operate → progetto `ajxrnofgunynkynozmrn`	Edge Functions → Secrets: `RESEND_API_KEY` (impostata 17/10), `EMAIL_MITTENTE` (da impostare dopo verifica dominio), `PORTALE_URL` (facoltativo)
Resend	Invio email delle notifiche	Free (3.000 email/mese, 100/giorno)	resend.com (account di Luca)	Chiave API → in Supabase

Note sui servizi

- Vercel Hobby non pubblica da repository **privati** ("Hobby teams do not support collaboration"): per questo il repository è pubblico.
- Finché il dominio non è verificato su Resend, il mittente è `onboarding@resend.dev` e le email arrivano **solo** all'indirizzo del titolare dell'account Resend.
- Supabase Free: 50 MB massimo per file, progetto in pausa dopo 7 giorni senza attività (si riattiva dalla dashboard).
- Ambiente unico (produzione). I requisiti §15 chiedono un ambiente di prova separato: in backlog.

4. Database (Supabase / Postgres)

Gli script SQL stanno in `supabase/` e si eseguono **in ordine** nel SQL Editor di Supabase. Dal 07 in poi sono rieseguibili.

Script	Contenuto	Eseguito in produzione
`01_schema.sql`	Tabelle: organizzazione, ente_validazione, profilo, pratica, fase, documento, richiesta_integrazione, consultazione, commento, pagamento, audit_event; tipi enumerati	17/10/2026
`02_sicurezza.sql`	Regole RLS sui tre ruoli, funzioni di ruolo, creazione automatica del profilo alla registrazione	17/10/2026
`03_dati_esempio.sql`	Dati di prova (Comune di Borgoval e altri)	17/10/2026 — da ripulire a fine collaudo
`04_storage.sql`	Bucket privato `documenti` e regole di accesso ai file	17/10/2026
`05_gestione_utenti.sql`	Funzioni Admin per elencare e aggiornare utenti	17/10/2026
`06_utente_multi_org.sql`	Un utente associato a più organizzazioni (tabella utente_organizzazione)	17/10/2026
`07_correzioni_sicurezza.sql`	Audit scritto dal database (immutabile), versioni dei documenti calcolate dal database, commenti controllati, risposta del cliente ai commenti	17/10/2026
`08_integrazioni_azioni.sql`	Richieste di integrazione; apertura/chiusura fasi con scadenza; modifica scadenza e cambio stato pratica con motivazione	17/10/2026
`09_cruscotto_pagamenti_notifiche.sql`	Codice pratica automatico (CWP-AAAA-NNNN, rapporti -RMn), cruscotto, pagamenti, visibilità documenti, notifiche interne, cron delle scadenze	17/10/2026
`10_mfa_profilo.sql`	MFA per lo staff (interruttore `mfa_obbligatoria`, oggi `false`), protezione del profilo da autopromozione, disattivazione utenti	17/10/2026
`11_crediti.sql`	Tabelle del calcolo crediti (calcolo_crediti, calcolo_conferimento, calcolo_riuso); solo Admin; calcolo confermato immutabile	17/10/2026
`12_email_notifiche.sql`	Trigger che chiama la funzione email per ogni nuova notifica (pg_net), nuovi tentativi ogni 15 minuti	17/10/2026
`13_durata_fasi.sql`	Durata delle fasi in tabella, modificabile dall'Admin con motivazione	18/10/2026
`14_controlli_file.sql`	Limite 50 MB, formati ammessi, controllo tipo/estensione/cartella; ZIP ammesso	18/10/2026 (riesecuzione per ZIP lo stesso giorno)

`schema_completo.sql` è la fotografia iniziale (01+02) ed è superata dagli script successivi.

Tabelle principali: organizzazione, utente_organizzazione, ente_validazione, profilo, pratica, fase, durata_fase, documento, richiesta_integrazione, consultazione, commento, pagamento, notifica, audit_event, impostazione, calcolo_crediti, calcolo_conferimento, calcolo_riuso.

Funzioni del database usate dal portale (selezione): `staff_apri_fase`, `staff_chiudi_fase`, `staff_modifica_scadenza`, `staff_cambia_stato_pratica`, `staff_richiedi_integrazione`, `staff_chiudi_integrazione`, `cliente_rispondi_integrazione`, `rispondi_commento`, `staff_cruscotto`, `admin_elenco_utenti`, `admin_aggiorna_utente`, `admin_imposta_organizzazioni`, `admin_imposta_attivo`, `admin_imposta_durata_fase`, `mio_stato_mfa`, `sono_admin`, `richiedi_email_notifica`.

Lavori pianificati (pg_cron)

Nome	Quando	Cosa fa
`cwp_notifiche_scadenze`	ogni giorno alle 05:00 UTC	Notifiche per fasi in scadenza e scadute
`cwp_riprova_email`	ogni 15 minuti	Rispedisce le email delle ultime 6 ore non ancora inviate

Impostazioni (tabella `impostazione`, modificabile solo dal SQL Editor): `mfa_obbligatoria` (`false`), `url_email_notifiche` (indirizzo della funzione email).

Interruttore di emergenza MFA: se un amministratore perde l'app di autenticazione, dal SQL Editor: `update impostazione set valore = 'false' where chiave = 'mfa_obbligatoria';`

5. Edge Functions (Supabase)

Funzione	Cosa fa	Protezione	Pubblicazione
`crea-utente`	L'Amministratore crea un utente con password temporanea e lo associa a organizzazioni	Verifica che il chiamante sia Admin (`sono_admin`)	Dashboard Supabase (editor web); ripubblicata 17/10
`invia-email-notifica`	Spedisce per email una notifica interna (pulsante "Apri nel portale") tramite Resend	Verify JWT **disattivato** di proposito: usa solo l'id ricevuto e rilegge tutto dal database; ogni notifica parte una volta sola	Dashboard Supabase; prima pubblicazione 17/10, aggiornata 17/10 (pulsante per tema scuro)

Sorgenti in `supabase/functions/<nome>/index.ts`. Si pubblicano dalla dashboard (Edge Functions → funzione → Code → *Deploy updates*). Dopo ogni pubblicazione verificare che l'impostazione *Verify JWT* sia quella attesa.

6. Portale (frontend)

React 18 + Vite 5, React Router 6, `@supabase/supabase-js`, `jszip` (export fascicolo). Nessun server proprio: tutto passa da Supabase.

Pagine

Indirizzo	Pagina	Chi
`/login`	Accesso	tutti
`/formato-dati`	Formato dei dati per il calcolo crediti, download del tracciato Excel	**pubblica**, senza login
`/`	Cruscotto (staff) oppure Le mie pratiche (cliente)	tutti
`/pratiche`	Back-office: elenco e dettaglio pratiche (`?id=` apre una pratica)	Operatore, Admin
`/documenti`	I tuoi documenti	Cliente
`/utenti`	Gestione utenti	Admin
`/audit`	Audit trail	Admin
`/crediti`, `/crediti/:id`	Calcolo crediti CWP	Admin
`/impostazioni`	Durata delle fasi	Admin
`/documentazione`	Documentazione: Registro (solo Admin) e Manuale Utente, in Word e PDF	tutti (contenuto per ruolo)

Struttura del codice

- `src/pages/` — pagine elencate sopra (+ `VerificaMfa.jsx`).
- `src/components/` — `DettaglioPratica`, `Documenti`, `Integrazioni`, `Consultazione`, `Rapporti`, `Pagamenti`, `Notifiche`, `NuovoProgetto`, `Header`, `crediti/TabellaDati`; (`Timeline`, `AzioniRuolo`, `ProjectCard`, `Stat` sono resti del prototipo, non più usati).
- `src/lib/` — `dati.js` (accesso ai dati), `AuthContext.jsx` (sessione, ruolo, MFA), `file.js` (controlli sui file), `fascicolo.js` (export ZIP), `csv.js`, `date.js`, `cwpProgram.js` (fasi, ruoli, colori), `crediti/{parametri,calcolo,archivio}.js` (motore di calcolo).
- `public/loghi/` — loghi Carbon WastePrint, Fondazione Operate, RINA, Carbon Credit. `public/modelli/` — tracciato dati Excel.
- `test/` — test del motore crediti e del lettore CSV (`npm test`).
- `strumenti/genera_tracciato_dati.py` — rigenera il tracciato Excel.

7. Funzionalità per area (stato al 18/10/2026)

Area (requisiti)	Stato	Dettaglio
Accesso e ruoli (§3, §13)	Fatto	Email+password, tre ruoli, utenti multi-organizzazione, disattivazione; MFA pronta ma spenta
Pratiche (§2)	Fatto	Progetti e Rapporti di Monitoraggio annuali, codice automatico, stati attiva/sospesa/annullata/chiusa con motivazione
Fasi (§4)	Fatto (manca note di fase)	7 fasi, apertura con scadenza automatica, chiusura, modifica scadenza; durata modificabile dall'Admin
Documenti (§5)	Fatto (manca antivirus)	Versioni mai sovrascritte, hash SHA-256, visibilità Cliente/Fondazione/Pubblico, per fase o generali; limite 50 MB, formati ammessi, controllo contenuto
Integrazioni (§4)	Fatto	Richiesta → risposta del Cliente con documento → chiusura; fase "in attesa di integrazione"
Consultazione pubblica (§6)	Parziale	30 giorni, commenti anonimi moderati, risposte; mancano errata corrige, allegati ai commenti, identificazione commentatori esterni
Pagamenti (§7)	Fatto	Voci, incassi, operatore registrato
Back-office (§8)	Fatto	Cruscotto con scadenze/scaduti, ricerca, azioni con motivazione
Notifiche (§9)	Fatto	Interne + email (Resend); manca verifica dominio
Audit (§10)	Fatto	Scritto dal database, immutabile, pagina di consultazione
Export fascicolo (§11)	Fatto	ZIP con documenti e riepiloghi
Calcolo crediti (Metodologia v1.2)	Parziale	Motore formule 1-32, Tabelle 3-5, 8, 15, 16; sei passi di acquisizione; calcoli confermati immutabili; tracciato dati standard pubblicato; mancano import diretto del tracciato, aggregazione letture, rapporto PDF, registro crediti
Amministrazione	Parziale	Utenti, audit, impostazioni (durata fasi); mancano template documenti e schermata Enti di Validazione
Sicurezza (§13)	Parziale	RLS, audit, controlli file; mancano registro di sicurezza, antivirus, ambiente di prova

8. Procedure di rilascio (runbook)

Modifica al portale (frontend)

1. Modifica del codice, `npm run build` e `npm test` in locale.
2. Commit su `main` e push su GitHub.
3. Vercel pubblica da solo in 1-2 minuti; verifica online.

Modifica al database

1. Nuovo script numerato in `supabase/` (rieseguibile).
2. Prova sulla copia locale di Postgres (banco di prova con stub di Supabase) con casi positivi e negativi.
3. Esecuzione nel SQL Editor di Supabase (conferma *Run query* per gli script che modificano oggetti).
4. Query di verifica in produzione; poi commit dello script.
5. Prima il database, poi il portale: il portale nuovo non deve mai chiamare funzioni che il database non ha ancora.

Edge Function: sorgente nel repository → incolla nell'editor della dashboard → *Deploy updates* → controlla *Verify JWT* → prova.

Documenti in Word/PDF (Manuale Utente e questo Registro): si modifica il testo (`docs/manuale-utente.md`, e lo stesso nel manuale online; `docs/REGISTRO_DEV_DEPLOY.md`), si aggiunge una riga in `strumenti/revisioni_documenti.json` (nuovo numero di revisione e data), si esegue `node strumenti/genera_documenti.cjs` (richiede la libreria `docx` e LibreOffice) e si pubblica con commit e push. I file vanno in `public/manuali/` e `public/documentazione/` e si scaricano dalla pagina Documentazione del portale.

Segreti: li inserisce solo Luca (Edge Functions → Secrets). Le chiavi non si scrivono mai in chat, nel codice o nel registro.

9. Cronologia sviluppo e deploy

Voci più recenti in alto. Commit = identificativo nel repository GitHub.

18 ottobre 2026

- **Pagina Documentazione** (`/documentazione`): l'Amministratore scarica il Registro sviluppo e deploy e il Manuale Utente (Word e PDF, con revisione e data); Operatori e Clienti scaricano il Manuale Utente (voce di menu "Manuale"). Registro in Word/PDF con copertina, revisioni e sommario; generatore unico `strumenti/genera_documenti.cjs`, revisioni in `strumenti/revisioni_documenti.json`.
- **Manuale Utente in Word, Rev. 1.0** — copertina con loghi, registro delle revisioni, sommario con numeri di pagina, intestazione e piè di pagina; generato da `docs/manuale-utente.md` con `strumenti/genera_documenti.cjs` (revisioni in `strumenti/revisioni_documenti.json`); pubblicato in `public/manuali/` (.docx e .pdf) e collegato dalla pagina di accesso e da "Le mie pratiche". Verificato: rendering PDF di tutte le pagine.
- **Registro sviluppo e deploy** (questo documento) e **manuali** Utente e Amministratore (Claude Doc) creati ripercorrendo chat, repository e artefatti; README aggiornato. Commit `bfa9cb6`.
- **Tracciato dati standard CWP v1.0** — file Excel `public/modelli/Tracciato_dati_CWP_v1.xlsx` (istruzioni, anagrafica, rifiuti per EER, classi della delibera, Banca Dati Utenze come totali o singole letture, riuso, codici, regole privacy) e pagina pubblica `/formato-dati`; link dal login e dal menu Cliente; ZIP ammesso tra i formati (script 14 rieseguito). Commit `bfc929f`. Verificato: file scaricabile online.
- **Controlli sui file caricati** — script `14_controlli_file.sql` (bucket: 50 MB e tipi ammessi; trigger `documento_verifica_file`), `src/lib/file.js` (verifica dei primi byte, nomi file sicuri). Commit `7278f95`. Verificato: 12 casi nel banco di prova locale e test del modulo; bucket e trigger controllati in produzione.
- **Durata delle fasi modificabile dall'Amministratore** — script `13_durata_fasi.sql`, pagina `/impostazioni`. Commit `5daab31`. Verificato: banco di prova (permessi, motivazione, scadenza calcolata con la nuova durata, voce di audit); tabella controllata in produzione.
- Decisione: la regola "una sola utenza per Organizzazione" **non è vincolante**.

17 ottobre 2026 — pomeriggio e sera

- **Email: pulsante leggibile col tema scuro** e link di riserva — funzione `invia-email-notifica` ripubblicata. Commit `027efe1`. Verificato: seconda email di prova inviata (`inviata: true`).
- **Resend attivato** — Luca ha inserito `RESEND_API_KEY` nei Secrets; prima email di prova ricevuta da luca.moretti@operate.it.
- **Notifiche via email** — script `12_email_notifiche.sql` (trigger + pg_net + cron `cwp_riprova_email`), funzione `invia-email-notifica` (Verify JWT disattivato), funzione `crea-utente` ripubblicata con il controllo `sono_admin`, `docs/email-notifiche.md`. Commit `48e78e0`.
- **Loghi** — logo Carbon WastePrint raddoppiato, loghi RINA e Carbon Credit sotto Fondazione Operate, Fondazione +30%. Commit `5976062`, `f85e7d3`, `311e037`.

- **Sezione Crediti CWP** (solo Admin) — script `11_crediti.sql`, motore `src/lib/crediti/`, pagine `/crediti`, `/crediti/:id`, `docs/crediti-cwp.md` (scelte interpretative da confermare). Commit `8cf4ef2`. Verificato: test automatici e confronto con calcolo a mano.
- **MFA per lo staff e protezione del profilo** — script `10_mfa_profilo.sql` (corretta una falla che permetteva a un utente di modificare il proprio ruolo), pagina `VerificaMfa`, export fascicolo ZIP. MFA lasciata spenta. Commit `324a1bf`.
- **Cruscotto, rapporti annuali, pagamenti, I tuoi documenti, notifiche interne, audit** — script `09_cruscotto_pagamenti_notifiche.sql`. Commit `8c82a66`.
- **Integrazioni e azioni del back-office con motivazione** — script `08_integrazioni_azioni.sql`. Commit `cf10703`.
- **Correzioni dall'analisi dei requisiti** — script `07_correzioni_sicurezza.sql` (audit nel database, versioni dei documenti, commenti, file visibili solo se il documento è visibile; rimosso il modulo dati tecnici del prototipo). Commit `8af1ced`. Documento di progetto `claude/analisi-requisiti-vs-portale.md`.
- **Utente associato a più organizzazioni** — script `06_utente_multi_org.sql` eseguito; pagina Gestione utenti aggiornata. Commit `512df3e`, `35d5b3f`.

17 ottobre 2026 — mattina (chat "Sviluppo portale Carbon WastePrint")

- Repository `lucamorettioperate/portale-cwp` creato e collegato; impalcatura React + Vite; prototipo portato dentro il progetto.
- Pubblicazione su **Vercel** (portale-cwp.vercel.app); repository reso pubblico per superare il limite del piano Hobby; variabili Supabase configurate in Vercel.
- **Documento di progetto** (Claude Doc) scritto e poi riallineato all'analisi funzionale: 7 fasi, RINA come anagrafica, Rapporti di Monitoraggio come pratiche autonome.
- **Supabase**: script 01-05 eseguiti (schema, sicurezza, dati di esempio, storage, gestione utenti); login email+password funzionante con l'utente amministratore di Luca.
- Back-office con fasi e audit, Area Cliente, documenti versionati per fase, consultazione pubblica con moderazione, gestione utenti con funzione `crea-utente` (pubblicata dall'editor web di Supabase), loghi nel portale.
- Nota: lo storico Git di questa giornata è stato riscritto durante il tentativo di risolvere il blocco di Vercel; il commit `512df3e` contiene l'intero lavoro della mattina.

Prima di ottobre 2026 — prototipo

- Prototipo dimostrativo in React (artifact `portale-cwp.jsx`, poi file HTML autonomo `portale-cwp.html`) con le 6 fasi pubblicate su carbonwasteprint.com, viste per ruolo e progetti di esempio. Superato dall'analisi funzionale del 15/09/2026.

10. Artefatti e documenti

Artefatto	Dove	Contenuto
Portale CWP — Documento di progetto	Claude Doc: https://claude.ai/artifact/L9duSXhNfKejbz6RKXDQQv	Obiettivi, attori, fasi, architettura, piano di lavoro (17/10)
Analisi requisiti vs portale	Progetto claude.ai: `claude/analisi-requisiti-vs-portale.md`	Stato per modulo, decisioni prese e aperte
Registro sviluppo e deploy	`docs/REGISTRO_DEV_DEPLOY.md` + Progetto: `claude/registro-dev-deploy.md`	Questo documento
Manuale Utente (Comuni)	Claude Doc: https://claude.ai/code/artifact/e2dd2bd5-8042-4744-8d5a-54d34dc50153 (creato 18/10)	Uso del portale per i Clienti, passo per passo
Manuale Utente in Word/PDF (Rev. 1.0)	`public/manuali/Manuale_Utente_Portale_CWP.docx` e `.pdf`, online su `/manuali/…`	Versione rifinita e stampabile per i Comuni
Registro sviluppo e deploy in Word/PDF	`public/documentazione/Registro_Dev_Deploy_Portale_CWP.docx` e `.pdf`, scaricabile da `/documentazione` (Admin)	Versione impaginata di questo registro
Manuale Amministratore	Claude Doc: https://claude.ai/code/artifact/cc36ab09-61e6-4dad-aaf0-4082ea0a46da (creato 18/10)	Back-office, utenti, impostazioni, calcolo crediti, manutenzione
Tracciato dati CWP v1.0	`public/modelli/Tracciato_dati_CWP_v1.xlsx`, online su `/formato-dati`	Modello unico dei dati per il calcolo crediti
Note sul calcolo crediti	`docs/crediti-cwp.md`	Corrispondenza con le formule, scelte interpretative
Notifiche email	`docs/email-notifiche.md`	Funzionamento e configurazione Resend
Controlli sui file	`docs/controlli-file.md`	Regole di caricamento, opzioni antivirus
Crediti volontari dalla raccolta differenziata: valore e criticità	https://claude.ai/artifact/CLvQ82y6UwHznZBUujHy9J (15/10)	Analisi di contesto correlata al Programma
Documenti di riferimento	allegati in chat del 17/10	*Requisiti della piattaforma* (15/09/2026), *Metodologia CWP v1.2*

11. Decisioni

Prese

- 17/10 — Stack: GitHub + Vercel + Supabase; login email+password; MFA per lo staff prevista.
- 17/10 — Repository pubblico (solo codice) per il piano gratuito Vercel.
- 17/10 — Sezione calcolo crediti riservata agli Amministratori (fuori dal perimetro della piattaforma secondo i requisiti, aggiunta su richiesta).
- 17/10 — MFA: in attesa, interruttore spento.
- 18/10 — Una sola utenza per Organizzazione: non vincolante.
- 18/10 — Durata delle fasi modificabile dall'Amministratore.
- 18/10 — Antivirus necessario (possibili dati sensibili), da affrontare a fine progetto.
- 18/10 — Formato dati: standard unico definito dalla Fondazione (tracciato v1.0), con ZIP ammesso per i dati voluminosi.

Aperte

- A. Una nuova versione di documento durante una fase fa ripartire il termine?
- B. Errata corrige in consultazione: i 30 giorni ripartono?
- D. Identificazione dei commentatori esterni.
- Scelte interpretative del calcolo crediti (soprattutto il segno del riuso, formule 26 e 29).
- Antivirus: ClamAV su server proprio o servizio a pagamento.

12. Backlog per chiudere lo sviluppo

Numerazione stabile: un punto mantiene il suo numero anche quando è completato (va barrato qui e annotato in Cronologia).

Calcolo crediti (back-office)

- **1.** Import diretto del tracciato dati (Excel/ZIP) nel calcolo.
- **2.** Aggregazione automatica delle singole letture (foglio 6_Letture).
- **3.** Controllo privacy all'import (colonne con dati personali).
- **4.** Scelta del file direttamente dalla pratica del Comune.
- **5.** Controlli di coerenza (classi, totali, valori anomali).
- **6.** Rapporto di calcolo in PDF.
- **7.** Registro dei crediti calcolati e confermati (forma da *Guida al Programma* e *Standard CWP*).
- **8.** Collaudo con dati reali di un Comune.
- **9.** Conferma delle scelte interpretative.

Pratiche

- **10.** Note di fase.
- **11.** Schermata Enti di Validazione.
- **12.** Template di documenti scaricabili dai Comuni.
- **13.** Consultazione: errata corrige, allegati ai commenti, identificazione dei commentatori esterni.

Sicurezza

- **14.** Registro di sicurezza (accessi, tentativi falliti, cambi di permessi).
- **15.** Attivazione della verifica in due passaggi (MFA).
- **16.** Antivirus sui file caricati (a fine progetto).
- **17.** Verifica del dominio email su Resend.
- **18.** Ambiente di prova, backup e procedura di ripristino.

Chiusura

- **19.** Collaudo completo e pulizia dei dati di test (comprese le notifiche "Email di prova").
- **20.** Decisioni A e B della Fondazione.

Rifiniture emerse dalla stesura del Manuale Utente (18/10)

- **22.** Recupero e cambio password per gli utenti (oggi assenti: la password la riassegna la Fondazione) — priorità alta.
- **23.** Dopo l'accesso da un link email, riportare l'utente alla pratica del link (oggi va alla pagina iniziale).
- **24.** Pratica non attiva: spiegare perché i pulsanti di risposta alle integrazioni non compaiono e nascondere "+ Carica".
- **25.** Date della consultazione in formato gg/mm/aaaa (oggi aaaa-mm-gg).
- **26.** Canale di messaggi tra Comune e Fondazione nella pratica (oggi solo la nota delle integrazioni).
- **27.** Valutare se mostrare ai Comuni le voci di pagamento (oggi solo staff).

- **28.** Riservatezza della documentazione: il registro è nel repository pubblico e i suoi file Word/PDF sono raggiungibili da chi conosce l'indirizzo (il portale li mostra solo agli Amministratori). Per renderli davvero riservati: archivio privato su Supabase con accesso solo Admin, o repository privato (oggi incompatibile con il piano gratuito di Vercel).

Da rifinire

- **21.** Agente AI (Claude) integrato nel portale — richiesto da Luca il 18/10. Ambito da definire; usi possibili: assistente per gli utenti dei Comuni (come compilare, cosa manca nella pratica), supporto agli Operatori (controllo completezza dei documenti, bozze di richieste di integrazione e di risposte ai commenti), verifica del tracciato dati prima dell'import, spiegazione dei risultati del calcolo crediti. Richiede: chiave API Anthropic (segreto in Supabase), una Edge Function che faccia da tramite, regole su quali dati l'agente può leggere (privacy) e registrazione delle sue azioni nell'audit.

13. Problemi incontrati e soluzioni

Problema	Soluzione
Vercel non pubblicava ("Hobby teams do not support collaboration")	Non dipende dai coautori dei commit ma dalla visibilità: repository reso pubblico
Un utente poteva modificare il proprio ruolo dal profilo	Corretto con `10_mfa_profilo.sql` (solo il nome è modificabile)
Regole multi-organizzazione incomplete nello script 06	Corrette con la funzione `app_org_mia`
La procedura guidata dei Database Webhook di Supabase selezionava la tabella sbagliata	Annullata senza creare nulla; webhook realizzato via SQL (script 12)
Email con pulsante invisibile nel tema scuro dei client di posta	Pulsante "a prova di tema scuro" e link testuale di riserva
Mittente di prova Resend consegna solo al titolare	Verifica del dominio da completare